Banco de dados

Prumo

Arquitetura do banco de dados do Prumo: modelo de relacionamentos, tabelas, formato JSON do quadro, controle de revisões e preparação do PostgreSQL.



Prumo 1.1.0

PostgreSQL 17 e Django 6.1

Copyright (©) 2026 Clara Portes
Distribuído sob a licença MIT

Sumário

1 Decisões de arquitetura 3

2 Diagrama de relacionamentos 4

3 Tabelas 5

4 Formato JSON do quadro 8

5 Controle de revisões 9

6 Consultas prontas 10

7 Preparando o PostgreSQL 11

Este documento vale para a versão 1.1.0. O esquema do banco e o formato JSON não mudaram em relação à 1.0.0.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

1 Decisões de arquitetura

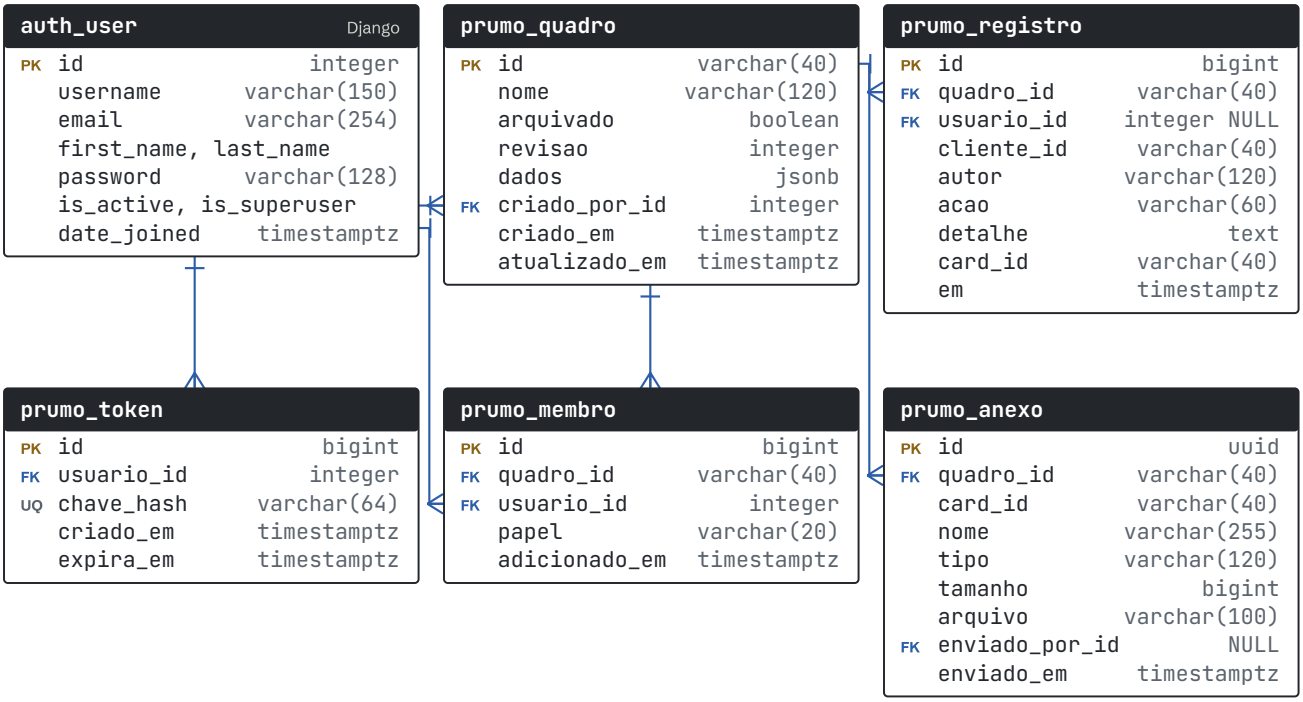
O Prumo guarda dados de duas formas, e cada uma fica onde funciona melhor:

Dado	Onde fica	Por quê
Conteúdo do quadro (colunas, tarefas, etiquetas, automações, histórico recente)	Uma coluna `jsonb` em `prumo_quadro.dados`	A interface lê e salva o quadro inteiro e aplica as regras em JavaScript. Um documento por quadro deixa o salvamento atômico e o desfazer e refazer simples.
Quem pode acessar cada quadro	`prumo_membro`	Precisa de chave estrangeira, unicidade e consulta rápida por usuário.
Auditoria permanente	`prumo_registro`	O histórico dentro do JSON guarda só os últimos 500 itens. A tabela guarda tudo, com o usuário autenticado.
Arquivos	`prumo_anexo` e disco	Binários não devem ir para o JSON nem para o banco.
Sessões da API	`prumo_token`	Só o hash SHA-256 do token é guardado.

Para que ninguém sobrescreva o trabalho de outra pessoa, cada quadro tem uma **revisão**. Todo `PUT` informa a revisão que o navegador conhece; o servidor trava a linha, compara e só grava se as duas forem iguais. É um controle otimista de concorrência (seção 5).

Copyright (©) 2026 Clara Portes

2 Diagrama de relacionamentos



PK chave primária **FK** chave estrangeira **UQ** valor único

Tabelas do Prumo e de autenticação do Django. Cada linha é uma relação N:1: o traço fica no lado 1 e o pé de galinha, no lado N. `prumo_registro.usuario_id` e `prumo_anexo.enviado_por_id` também apontam para `auth_user`; essas duas linhas foram omitidas para o desenho não cruzar.

Regras de exclusão

Excluir um quadro apaga em cascata seus membros, registros e anexos. Excluir um usuário apaga seus tokens e participações; nos quadros, registros e anexos, o autor vira `NULL` (`SET NULL`) e a auditoria é preservada.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

3 Tabelas

prumo_quadro

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	varchar(40)	PK	Id gerado no navegador (ex.: `qdr_3f9a1c2b7d4e`), o mesmo de `dados.id`
`nome`	varchar(120)	NOT NULL	Cópia de `dados.nome`, para listar sem abrir o JSON
`arquivado`	boolean	NOT NULL, padrão false	Cópia de `dados.arquivado`
`revisao`	integer	NOT NULL, CHECK ≥ 0, padrão 1	Soma 1 a cada salvamento aceito
`dados`	jsonb	NOT NULL	Documento completo do quadro (seção 4)
`criado_por_id`	integer	FK auth_user, NULL, SET NULL	Quem enviou o quadro
`criado_em`, `atualizado_em`	timestamptz	NOT NULL	Preenchidos automaticamente

Índice: `quadro_arquivado_nome_idx (arquivado, nome)`.

prumo_membro

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	bigint	PK identity	
`quadro_id`	varchar(40)	FK prumo_quadro, CASCADE	
`usuario_id`	integer	FK auth_user, CASCADE	
`papel`	varchar(20)	CHECK em (admin, gerente, membro, visualizador)	Restrição `membro_papel_valido`
`adicionado_em`	timestamptz	NOT NULL	

Unicidade: `membro_unico_por_quadro (quadro_id, usuario_id)`. Superusuários veem todos os quadros como administradores, sem precisar de linha nesta tabela.

prumo_registro

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	bigint	PK identity	
`quadro_id`	varchar(40)	FK, CASCADE	

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
`usuario_id`	integer	FK, NULL, SET NULL	Usuário do token que salvou
`cliente_id`	varchar(40)		Id do registro gerado no navegador
`autor`	varchar(120)	NOT NULL	Nome do usuário autenticado, ou “Automação”
`acao`	varchar(60)	NOT NULL	criou, moveu, editou, comentou, anexou, aplicou regra…
`detalhe`	text		Ex.: “Corrigir travamento: To Do → In Progress”
`card_id`	varchar(40)		Tarefa afetada, quando houver
`em`	timestamptz	NOT NULL	Momento da ação no navegador

Índices: `registro_quadro_em_idx (quadro_id, em DESC)` e `registro_quadro_card_idx (quadro_id, card_id)`. Unicidade parcial `registro_cliente_unico (quadro_id, cliente_id) WHERE cliente_id <> ''`: se o navegador reenviar o mesmo registro depois de uma falha de rede, ele não é duplicado.

prumo_anexo

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	uuid	PK	Também compõe a URL de download
`quadro_id`	varchar(40)	FK, CASCADE	
`card_id`	varchar(40)	NOT NULL	Tarefa dona do anexo
`nome`, `tipo`	varchar(255), varchar(120)		Nome original e tipo MIME
`tamanho`	bigint	CHECK ≥ 0	Bytes
`arquivo`	varchar(100)	NOT NULL	Caminho relativo a `PRUMO_MEDIA_ROOT`: `{quadro}/{uuid}-{nome}`
`enviado_por_id`	integer	FK, NULL, SET NULL	
`enviado_em`	timestamptz	NOT NULL	

Índice: `anexo_quadro_card_idx (quadro_id, card_id)`.

prumo_token

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
`id`	bigint	PK identity	
`usuario_id`	integer	FK auth_user, CASCADE	
`chave_hash`	varchar(64)	UNIQUE	SHA-256 do token; o token em si nunca é gravado

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
`criado_em`, **`expira_em`**	timestamptz	NOT NULL	Validade definida por `PRUMO_TOKEN_HORAS`

As tabelas `auth_user`, `auth_group`, `auth_permission`, `django_content_type` e `django_migrations` são criadas pelo próprio Django.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

4 Formato JSON do quadro

O mesmo formato é usado no `localStorage`, na coluna `dados`, na exportação JSON e no arquivo `exemplos/lancamento.json`.

```
{
  "id": "qdr_3f9a1c2b7d4e", "nome": "Sprint 14", "descricao": "", "cor": "#707645",
  "modelo": "scrum", "arquivado": false, "bloquearDependencias": true,
  "criadoEm": "2026-10-01T13:00:00.000Z", "atualizadoEm": "2026-10-21T19:40:12.000Z",
  "colunas": [
    { "id": "col_a1", "nome": "Sprint Backlog", "tipo": "espera",    "limiteWip": 0 },
    { "id": "col_a2", "nome": "Em andamento",   "tipo": "andamento", "limiteWip": 4 },
    { "id": "col_a3", "nome": "Pronto",         "tipo": "concluido", "limiteWip": 0 }
  ],
  "etiquetas": [ { "id": "etq_b1", "nome": "Bug", "cor": "#6B1F33" } ],
  "cards": [ {
    "id": "crd_c1", "colunaId": "col_a2", "ordem": 0,
    "titulo": "Corrigir login", "descricao": "...", "responsavel": "Carla Dias",
    "prioridade": "alta", "etiquetas": ["etq_b1"], "inicio": "", "prazo": "2026-10-24",
    "subtarefas":  [ { "id": "sub_1", "texto": "Reproduzir", "feito": true } ],
    "comentarios": [ { "id": "cmt_1", "autor": "Bruno Lima", "texto": "@Carla veja",
"em": "..." } ],
    "anexos":      [ { "id": "...", "nome": "erro.png", "tipo": "image/png", "tamanho":
48213,
                       "url": "/api/v1/anexos/..." } ],
    "dependencias": ["crd_c0"],
    "criadoEm": "...", "iniciadoEm": "...", "concluidoEm": null,
    "movimentos": [ { "de": "col_a1", "para": "col_a2", "em": "..." } ]
  } ],
  "automacoes": [ { "id": "aut_1", "nome": "Review para o Bruno", "ativa": true,
                    "gatilho": { "tipo": "entrar", "colunaId": "col_a2" },
                    "acao":    { "tipo": "atribuir", "valor": "Bruno Lima" } } ],
  "historico": [ { "id": "reg_1", "em": "...", "autor": "Ana Souza", "acao": "moveu",
                   "detalhe": "Corrigir login: Sprint Backlog → Em andamento",
                   "cardId": "crd_c1" } ],
  "membros": [ { "nome": "Ana Souza", "email": "admin@prumo.dev", "papel": "admin" } ]
}
```

Campo	Valores aceitos
`colunas[].tipo`	`espera`, `andamento`, `concluido`
`cards[].prioridade`	`urgente`, `alta`, `media`, `baixa`
`cards[].prazo`, `inicio`	`AAAA-MM-DD` ou vazio
`automacoes[].gatilho.tipo`	`entrar`, `criar`
`automacoes[].acao.tipo`	`atribuir`, `prioridade`, `etiqueta`, `mover`, `concluir_subtarefas`, `prazo_dias`
Datas com hora	ISO 8601 em UTC

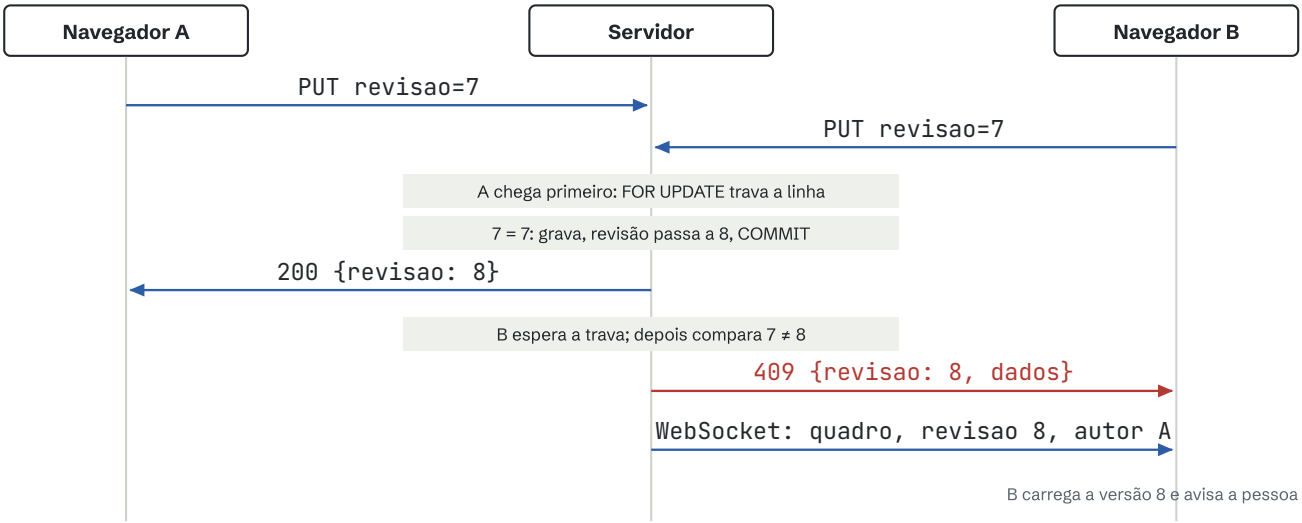
O servidor valida que `id` é texto de até 40 caracteres e que `colunas` e `cards` são listas. O limite do corpo da requisição é 5 MB. Quando quem salva tem o papel membro, o servidor compara `colunas`, `etiquetas`, `automacoes` e `bloquearDependencias` com a versão gravada e recusa (403) qualquer diferença.

Copyright (©) 2026 Clara Portes

Na exportação, o arquivo envolve os quadros em `{"formato": "prumo", "versao": 1, "referencia": "...", "quadros": [...]}`, como em `exemplos/lancamento.json`.

5 Controle de revisões

1. O navegador guarda a revisão que recebeu no `GET` ou no último `PUT`.
2. No `PUT`, o servidor abre uma transação e executa `SELECT ... FOR UPDATE` na linha do quadro.
3. Se a revisão enviada for diferente da gravada, responde 409 com `{revisao, dados}` atuais e não grava nada.
4. Se for igual, grava `dados`, faz `revisao = revisao + 1`, insere os registros novos com `ON CONFLICT DO NOTHING` e confirma.
5. Depois do commit, envia o evento `quadro` pelo channel layer para o grupo `quadro_{id}`.



Dois navegadores salvando o mesmo quadro na revisão 7. O primeiro PUT vence; o segundo recebe 409 e a versão atual.

```
BEGIN;
SELECT revisao FROM prumo_quadro WHERE id = 'qdr_demonstracao' FOR UPDATE;
UPDATE prumo_quadro SET dados = $1, nome = $2, arquivado = $3,
       revisao = revisao + 1, atualizado_em = now()
 WHERE id = 'qdr_demonstracao';
INSERT INTO prumo_registro (...) VALUES (...) ON CONFLICT DO NOTHING;
COMMIT;
```

Copyright (©) 2026 Clara Portes

6 Consultas prontas

Tarefas atrasadas de todos os quadros, direto do JSON

```
SELECT q.nome AS quadro, c->>'titulo' AS tarefa, c->>'responsavel' AS responsavel,
       (c->>'prazo')::date AS prazo
  FROM prumo_quadro q
 CROSS JOIN LATERAL jsonb_array_elements(q.dados->'cards') c
  JOIN LATERAL jsonb_array_elements(q.dados->'colunas') col
       ON col->>'id' = c->>'colunaId'
 WHERE c->>'prazo' <> '' AND (c->>'prazo')::date < current_date
   AND col->>'tipo' <> 'concluido' AND NOT q.arquivado
 ORDER BY prazo;
```

Lead time médio por quadro, em dias

```
SELECT q.nome,
       round(avg(extract(epoch FROM ((c->>'concluidoEm')::timestamptz
             - (c->>'criadoEm')::timestamptz)) / 86400)::numeric, 1) AS
lead_time_dias
  FROM prumo_quadro q
 CROSS JOIN LATERAL jsonb_array_elements(q.dados->'cards') c
 WHERE c->>'concluidoEm' IS NOT NULL
 GROUP BY q.nome;
```

Quem mais moveu tarefas nos últimos 30 dias

```
SELECT autor, count(*) AS movimentos
  FROM prumo_registro
 WHERE acao = 'moveu' AND em > now() - interval '30 days'
 GROUP BY autor ORDER BY movimentos DESC;
```

Quadros e papéis de uma pessoa

```
SELECT q.nome, m.papel
  FROM prumo_membro m JOIN prumo_quadro q ON q.id = m.quadro_id
  JOIN auth_user u ON u.id = m.usuario_id
 WHERE lower(u.email) = 'gerente@prumo.dev';
```

Copyright (©) 2026 Clara Portes

7 Preparando o PostgreSQL

Com Docker não há nada a fazer: o serviço `postgres` do `docker-compose.yml` cria o banco e o usuário a partir do `.env`. Para um servidor próprio:

```
CREATE ROLE prumo LOGIN PASSWORD 'troque-esta-senha';
CREATE DATABASE prumo OWNER prumo ENCODING 'UTF8' TEMPLATE template0;
\c prumo
ALTER SCHEMA public OWNER TO prumo;
```

Depois, no `.env` ou no ambiente do servidor:

```
PRUMO_DB_ENGINE=postgresql
PRUMO_DB_HOST=localhost
PRUMO_DB_PORT=5432
PRUMO_DB_NAME=prumo
PRUMO_DB_USER=prumo
PRUMO_DB_PASSWORD=troque-esta-senha

python manage.py migrate
python manage.py criarusuario --email voce@empresa.com --nome "Seu Nome" --admin
```

Índice extra para muitos quadros

Se você vai consultar o JSON com frequência (seção 6), crie um índice GIN:

```
CREATE INDEX quadro_dados_gin ON prumo_quadro USING gin (dados jsonb_path_ops);
```

Backup e restauração

```
docker compose exec postgres pg_dump -U prumo -Fc prumo > prumo.dump
docker compose exec -T postgres pg_restore -U prumo -d prumo --clean < prumo.dump
```

Os anexos ficam no volume `anexos` (`/dados/anexos` no contêiner) e precisam entrar no backup junto com o banco.

Manutenção

- Tokens vencidos são apagados a cada login do mesmo usuário. Para limpar todos: `DELETE FROM prumo_token WHERE expira_em < now();`
- O histórico permanente cresce com o uso. Para manter só o último ano: `DELETE FROM prumo_registro WHERE em < now() - interval '1 year';`
- Com SQLite (desenvolvimento), as mesmas tabelas existem; `jsonb` vira `text`, consultado com as funções JSON do SQLite.

Copyright (©) 2026 Clara Portes. Distribuído sob a licença MIT.